



La educación
es de todos

Mineducación

Cuadernillo 1 de 2021

3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 10.º Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021



Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)

<https://www.flickr.com/photos/min-educacion/40157439701/in/album-72157691488134681/>

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Lectura Crítica

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Sociales y Ciudadanas

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Manuel Alejandro Amado González

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Daisy Pilar Ávila Torres

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Inglés

Stephanie Alejandra Puentes Valbuena

Moravia Elizabeth González Peláez

Eider Fabian Sánchez Mejía

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez

Yuri Maritza Ríos Barbosa

Ana María Güiza Cárdenas

Camilo Andrés Aranguren Corredor

Angela Johana Chaves Barrera

Daniela Vives Franco

Juan Pablo Franco Torres

Mauricio Javier Ortiz Ballestas

Nancy Bibiana Agudelo Sánchez

Ramón Alberto Moreno Mahecha

Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 10.º?	15
Cuadernillo 1 de 2021 Matemáticas	20

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

— ¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

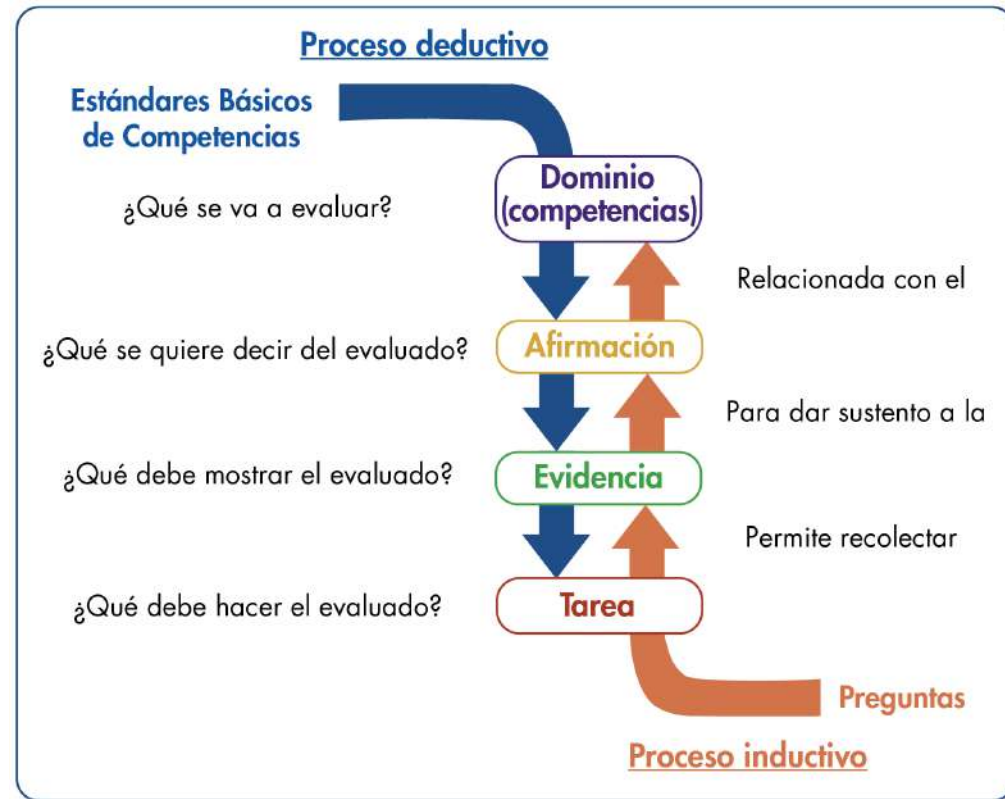
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Para el instrumento de valoración de inglés, se utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cinco partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

- **Instrumento de valoración de**
Matemáticas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 10.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los documentos curriculares y evaluativos del MEN han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: interpretación y representación, formulación y ejecución, y argumentación.

La competencia de interpretación y representación consiste en la habilidad para comprender y transformar la información presentada en distintos formatos como tablas, gráficas, conjuntos de datos, diagramas, esquemas, etc., así como la capacidad de utilizar estas representaciones para extraer información relevante que permita, entre otras, establecer relaciones matemáticas e identificar tendencias y patrones. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante utilice coherentemente registros como el simbólico, el natural, el gráfico y todos aquellos que se dan en situaciones que involucran las matemáticas.

La competencia de formulación y ejecución se relaciona con la capacidad para plantear y diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos contextos, bien sean netamente matemáticos, o bien sean aquellos que pueden surgir en la vida cotidiana, siempre que sean susceptibles de un tratamiento matemático. Se relaciona también con la habilidad o destreza para seleccionar y verificar la pertinencia de

soluciones propuestas a determinados problemas y estrategias de solución desde diferentes puntos de vista. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante diseñe estrategias apoyadas en herramientas matemáticas, proponga y determine rutas posibles para la solución de problemas, siga estrategias dadas para encontrar soluciones y, finalmente, resuelva las situaciones que se le propongan.

La competencia de argumentación se relaciona con la capacidad para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en diversas situaciones, siempre justificando por qué o cómo se llegó a estas, a través de ejemplos y contraejemplos, o señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante justifique la aceptación o el rechazo de afirmaciones, interpretaciones y estrategias de solución basado en propiedades, hechos, supuestos, resultados o verbalizando procedimientos matemáticos.

Para la estructura de los instrumentos se reorganizaron los cinco pensamientos en tres grandes ejes de conocimientos básicos: el numérico-variacional, el geométrico-métrico y el aleatorio; la actual agrupación por categorías de contenido (Álgebra y cálculo, Geometría y Estadística) está relacionada con estos ejes.

La categoría de Álgebra y cálculo indaga por la comprensión de los números y de la numeración, el significado del número, la estructura del sistema de numeración; el significado de las operaciones, la comprensión de sus propiedades, de su efecto y de las relaciones entre ellas; el uso de los

números y las operaciones en la resolución de problemas diversos, el reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de variables, la descripción de fenómenos de cambio y dependencia, y conceptos y procedimientos asociados a la variación directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y geométricos, a la variación inversa y al concepto de función.

La categoría de Geometría está relacionada con la construcción y manipulación de representaciones de los objetos del espacio, las relaciones entre estos, sus transformaciones; más específicamente, la comprensión del espacio, el desarrollo del pensamiento visual, el análisis abstracto de figuras y formas en el plano y en el espacio a través de la observación de patrones y regularidades, el razonamiento geométrico, la construcción de conceptos de cada magnitud (longitud, área, volumen, capacidad, etc.), comprensión de los procesos de conservación, estimación de magnitudes, apreciación del rango, comprensión de conceptos de perímetro, área, superficie del área y volumen.

Finalmente, la categoría de Estadística indaga por la representación, lectura e interpretación de datos en contexto; el análisis de diversas formas de representación de información numérica, el análisis cualitativo de regularidades, de tendencias, de tipos de crecimiento, y la formulación de inferencias y argumentos usando medidas de tendencia central y de dispersión y el reconocimiento, descripción y análisis de eventos aleatorios.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.

- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

— Cuadernillo 1 de 2021

Matemáticas

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar un dato de referencia en una gráfica.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Se identifica la curva que muestra el precio de la plata, por ser de color azul o por tener la trama  , se busca el valor de 10.000 marcos en el eje vertical y se busca el punto de corte de la recta $y = 10.000$ con la curva identificada, el cual se encuentra entre los años 1780 y 1785, más cerca de 1780. Finalmente, se asocia este punto de coordenadas (1782, 10.000) con el año 1782.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A identifiquen que en el año 1778 la curva del valor de la plata supera por primera vez el valor de 10.000 marcos.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción C identifiquen que en el año 1803 se presentó una disminución de 10.000 marcos en el valor de la plata.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D identifiquen que en el año 1816 la curva de color naranja y trama  se intersecta por primera vez con la recta $y = 10.000$.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Transforma la representación de una o más piezas de información.

Estándar asociado

Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para construir la gráfica que representa correctamente valores de una función dados en una tabla.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

De acuerdo con la información de la tabla, la gráfica que describe el comportamiento de $f(s)$ debe mostrar las siguientes coordenadas: (1, CM), (2, LN), (3, CC), (4, LL), (5, CM), (6, LN), (7, CC), (8, LL), (9, CM).

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B identifiquen que el ciclo lunar se repite cada 4 semanas iniciando con la fase luna llena, por lo que la gráfica debe mostrar las siguientes coordenadas: (1, LL), (2, CC), (3, LN), (4, CM), (5, LL), (6, CC), (7, LN), (8, CM), (9, LL).

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C identifiquen que el ciclo lunar tiene 4 fases, iniciando con cuarto menguante y que van cambiando de la siguiente manera: (1, CM), (2, LN), (3, CC), (4, LL), (5, CC), (6, LN), (7, CM), (8, LN), (9, CC).

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D identifiquen que el ciclo lunar tiene 4 fases, iniciando con luna llena y que van cambiando de la siguiente manera: (1, LL), (2, CC), (3, LN), (4, CM), (5, LN), (6, CC), (7, LL), (8, CC), (9, LN).

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar la probabilidad que debe calcularse para realizar una comparación entre eventos.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Como la OAG presenta la probabilidad de morir en un accidente aéreo, la aerolínea Marte debe calcular la probabilidad de morir en un accidente aéreo en sus vuelos (que es $\frac{5}{10.000}$), pues así puede determinar si en sus vuelos hay mayor probabilidad de morir que en un vuelo comercial cualquiera.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que se debe comparar el número de muertos en accidentes aéreos y el número de víctimas de accidentes aéreos a través de sus respectivas probabilidades.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que debe comparar el evento "ser un pasajero en un accidente aéreo" con el evento "morir en un accidente aéreo" para determinar la probabilidad de sobrevivir a un accidente aéreo.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como debe comparar la aerolínea Marte con el resultado presentado por la OAG, es necesario calcular la probabilidad de que un vuelo de esta aerolínea sufra un accidente (que es de $\frac{1}{100}$) para determinar si es más probable sufrir un accidente aéreo en un vuelo de esta aerolínea que en un vuelo comercial cualquiera.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para establecer la veracidad de una afirmación a partir de una comparación entre probabilidades.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

Como la probabilidad de morir en un accidente de barco es $\frac{10}{47.000.000}$, al simplificar la fracción obtenemos $\frac{1}{4.700.000}$, es decir, de 1 en 4,7 millones, por lo que la afirmación “el avión es más seguro” es falsa ya que es igual de seguro viajar en avión que en barco.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A solamente comparen los numeradores de cada una de las probabilidades y concluyan que como $1 \times 10 = 10$, entonces, la afirmación “el avión es más seguro” es verdadera.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que como el denominador de la probabilidad de morir en un accidente de barco es mayor que el de la probabilidad de morir en un accidente aéreo entonces al dividir por estos valores el resultado será menor para el barco, por lo que concluyen que viajar en barco es más seguro que en avión y, por tanto, la afirmación “el avión es más seguro” es falsa.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C solamente comparen los denominadores de cada una de las probabilidades y concluyan que, como $4.700.000 \times 10 = 47.000.000$, la afirmación “el avión es más seguro” es verdadera.

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Estándar asociado

Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar el evento con mayor probabilidad de ocurrencia a partir del número de casos favorables y totales de cada evento.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La probabilidad de que una reclamación no sea atendida antes de 24 horas por cada empresa es:

$$\bullet \text{ Energía: } \frac{1}{3} \quad \bullet \text{ Acueducto: } \frac{1}{6} \quad \bullet \text{ Telefonía: } \frac{2}{10} \quad \bullet \text{ Gas: } \frac{2}{5}$$

Por lo que el servicio con mayor probabilidad de no contestar una reclamación es el de gas.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A comparen el número de reclamaciones de cada servicio (energía: 3, acueducto: 6, telefonía: 10, gas: 5) y elijan el servicio asociado al menor número.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B identifiquen la fracción más grande ($\frac{5}{6}$), que corresponde al servicio de acueducto.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C comparen el número de reclamaciones atendidas de cada servicio (energía: 2, acueducto: 5, telefonía: 8, gas: 3) y elijan el servicio asociado al mayor número.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas.

¿Qué evalúa?

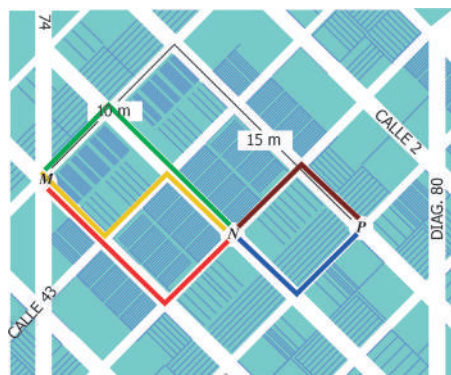
La capacidad para establecer el número de rutas en un mapa que cumplen con condiciones dadas.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

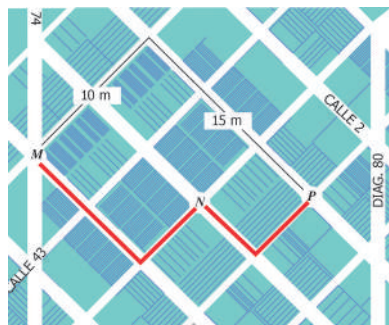
Como hay 3 posibles caminos de M a N con una longitud de 15 cm y 2 posibles caminos de N a P con una longitud de 10 cm:



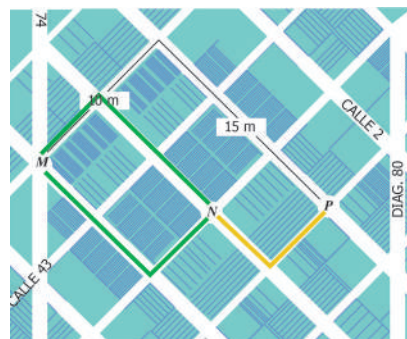
Entonces, la representación de los posibles caminos de M a P con longitud de 25 cm, pasando por N es $M(3)N(2)P$.

Opciones no válidas

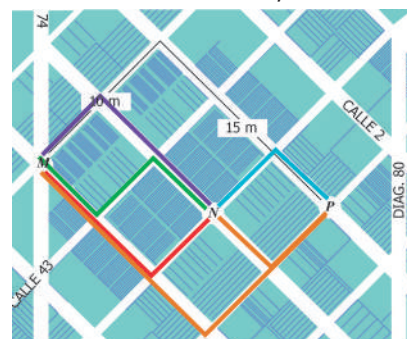
Es posible que los estudiantes que elijan la opción A solo consideren un posible camino de M a N y uno de N a P . Por ejemplo:



Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que hay dos posibles caminos de M a N y un camino de N a P así:



Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que hay 3 caminos entre M y N , un camino entre M y P , para un total de 4 caminos, y 2 caminos entre N y P así:



Competencia	Interpretación.
Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
Evidencia	Transforma la representación de una o más piezas de información.
Estándar asociado	Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar la representación correcta de la relación entre dos números.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	Como la vida útil de la lámpara fluorescente es de 5.000 horas y la vida útil del bombillo LED es de 50.000 horas, y como $5.000 \times 10 = 50.000$, entonces en la publicidad debe aparecer que un bombillo LED es igual a 10 lámparas fluorescentes.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que como la vida útil de la lámpara fluorescente es 5.000 horas y del foco incandescente es 1.000 horas, y $1.000 \times 5 = 5.000$, entonces, debe aparecer que un foco incandescente es igual a 5 lámparas fluorescentes. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que, como el costo del foco incandescente es 1.000 pesos y el de la lámpara fluorescente es 6.000 pesos, y como $1.000 \times 6 = 6.000$, entonces, debe aparecer un foco incandescente y 6 lámparas fluorescentes. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como el costo de la lámpara incandescente es 6.000 pesos y el de del bombillo LED es 54.000 pesos, y como $6.000 \times 9 = 54.000$, entonces, debe aparecer 1 bombillo LED y 9 lámparas fluorescentes.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular el valor correspondiente a un porcentaje dado.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Como el total de personas que se encuestarán es de 2.000 y el 60 % de las personas que votarán está entre los 18 y 38 años de edad, entonces, para representar la intención de voto se necesitarán $2.000 \times 0,6 = 1.200$ personas entre los 18 y 38 años de edad.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que todas las personas que se encuestarán deben tener entre 18 y 38 años de edad por ser la categoría más grande de votantes. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que como hay 2 categorías de votantes entonces deben dividir las 2.000 personas que se encuestarán entre 2 así:

$$2.000 \div 2 = 1.000$$

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que como el 60 % de las personas que votarán están entre los 18 y 38 años de edad, entonces, se necesitan 600 encuestados en este rango de edad.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.

¿Qué evalúa?

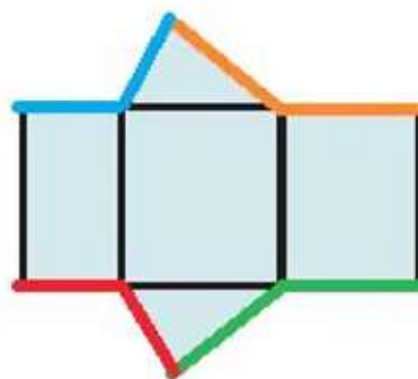
La capacidad para determinar el desarrollo plano asociado a un objeto tridimensional dado.

Respuesta correcta

B

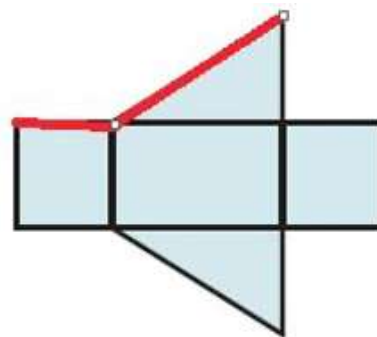
Justificación de la respuesta correcta

Al unir los bordes resaltados del desarrollo plano se observa que se obtienen los 3 rectángulos de las caras laterales y los 2 triángulos de las caras superior e inferior.



**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A identifiquen que hay 3 cuadriláteros asociados a las caras laterales y 2 triángulos asociados a las caras superior e inferior sin tener en cuenta que los lados resaltados deberían tener la misma longitud.



Es posible que los estudiantes que elijan la opción C identifiquen que hay 3 cuadriláteros y 2 triángulos sin tener en cuenta que los triángulos no pueden tener vértices en común.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D identifiquen el rectángulo como la cara lateral que aparece al frente del prisma y consideren que el resto de las caras deben ser triangulares.

► Competencia	Argumentación.
► Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
► Evidencia	Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.
► Estándar asociado	Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para justificar una afirmación verdadera sobre un procedimiento planteado.
► Respuesta correcta	B
► Justificación de la respuesta correcta	De acuerdo con la expresión, la cuota inicial se multiplica por el número de cuotas, lo que significa que se debe pagar más de una vez la cuota inicial, por lo que la expresión es incorrecta.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, como hay distintos valores para las 3 variables, para cada combinación de valores de la tabla se debe tener una expresión diferente. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como hay 3 valores para cada una de las 3 variables, debe calcular el promedio de estos valores para cada variable y luego si utilizar la expresión. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que se debe calcular el pago mensual, por lo que es necesario dividir el valor total de cada modelo entre el número de cuotas.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar condiciones adicionales que garantizan la semejanza de dos triángulos.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

Al considerar los triángulos DFI y JFA se encuentra que $\frac{DF}{FA} = \frac{2}{1} = 2 = \frac{2}{1} = \frac{IF}{FJ}$, y como el ángulo DFI y el JFA tienen la misma medida entonces por el criterio de semejanza Lado-Ángulo-Lado se tiene que los 2 triángulos son semejantes.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, como el triángulo JFA es isósceles, porque $FA = FJ$, entonces, es semejante al triángulo DFI que también es isósceles. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que es necesario establecer una relación de proporcionalidad entre los lados DI y JA con medidas desconocidas, y los lados IF y DF , sin tener en cuenta que la segunda razón relaciona dos longitudes del mismo triángulo. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como $DF = IF$, entonces $\frac{DF}{IF} = 1$, y como la medida de los lados FJ y FA también es 1, entonces, los triángulos DFI y JFA son semejantes.

Competencia

Argumentación.

Afirmación

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.

Evidencia

Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.

Estándar asociado

Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

¿Qué evalúa?

La capacidad para establecer la afirmación verdadera sobre un procedimiento para la construcción de una figura semejante a una figura dada.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Al comparar la razón entre los lados correspondientes de los 2 rectángulos se tiene que una razón es $\frac{2 \text{ cm}}{1 \text{ cm}}$ y la otra es $\frac{3 \text{ cm}}{2 \text{ cm}}$ y como $\frac{2}{1} \neq \frac{3}{2}$ entonces los lados correspondientes no son proporcionales por lo que los rectángulos no son semejantes.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A asocien la semejanza de las figuras con congruencia y concluyan que dos rectángulos con medidas diferentes de sus lados correspondientes no pueden ser semejantes.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como los lados aumentaron 1 cm cada uno, la razón entre los lados correspondientes será igual pues el aumento fue igual, concluyendo que los rectángulos son semejantes.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como los ángulos internos de los rectángulos tienen todos la misma medida, los rectángulos tendrán la misma forma y, por tanto, serán semejantes.

Competencia	Argumentación.
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.
Estándar asociado	Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
¿Qué evalúa?	La capacidad para justificar por qué un procedimiento planteado no es apropiado para la solución de un problema.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	Las 9 áreas metropolitanas transportaron, en conjunto, el 51,5 % de los pasajeros. Sin embargo, al dividir entre 9 para determinar el porcentaje de pasajeros que se transportaron en esa área metropolitana se debe asumir que todas las áreas metropolitanas transportaron la misma cantidad de pasajeros, lo cual no se puede deducir del enunciado, por lo que hacerlo es inapropiado.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, para poder determinar el porcentaje de pasajeros que se transportaron en dicha área metropolitana, es necesario considerar el porcentaje de vehículos en los que se transportaron dichos pasajeros, por lo que es inapropiado dividir entre 9 pues no considera este porcentaje. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que es necesario determinar la cantidad de pasajeros que se transportan en Bogotá para calcular, a partir de esta cantidad, el porcentaje de pasajeros que se transportaron en las demás áreas metropolitanas. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que al dividir 51,5 % entre la cantidad de áreas metropolitanas (9), se debe asumir que en cada área metropolitana se usa la misma cantidad de vehículos sin considerar que la división es del porcentaje de personas que se transportan y no de la cantidad de vehículos.

►	Competencia	Formulación y ejecución.
►	Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
►	Evidencia	Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
►	Estándar asociado	Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
►	¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular la longitud de un lado de un triángulo usando el Teorema del coseno.
►	Respuesta correcta	D
►	Justificación de la respuesta correcta	Como $r = 4$, $q = 2$ y $\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$ entonces: $p^2 = 2^2 + 4^2 - 2 \times 4 \times 2 \times \frac{1}{2}$ $\rightarrow p^2 = 4 + 16 - 8$ $\rightarrow p^2 = 12$ $\rightarrow p = \sqrt{12}$

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que:

$$p = 2^2 + 4^2 + 2 \times 4 \times 2 \times \cos(60^\circ)$$

$$\rightarrow p = 4 + 16 + 8$$

$$\rightarrow p = 28$$

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que:

$$p = 2^2 + 4^2 - 2 \times 4 \times 2 \times \cos(60^\circ)$$

$$\rightarrow p = 4 + 16 - 8$$

$$\rightarrow p = 12$$

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que:

$$p^2 = 2^2 + 4^2 + 2 \times 4 \times 2 \times \cos(60^\circ)$$

$$\rightarrow p^2 = 4 + 16 + 8$$

$$\rightarrow p^2 = 28$$

$$\rightarrow p = \sqrt{28}$$

Competencia	Argumentación.
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.
Estándar asociado	Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.
¿Qué evalúa?	La capacidad para justificar la elección de una solución de una ecuación cuadrática asociada al área de una figura.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	Como la ecuación cuadrática representa la suma del área de un cuadrado y un triángulo, que es igual a 45, las soluciones de la ecuación deben ser números positivos para que sean solución del problema, pues la x representa la medida de un lado. Por tanto, 5 es la solución que Federico debe presentar como respuesta.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, como las soluciones de la ecuación cuadrática son -9 y 5 y como $9 = 3^2$, la respuesta debe ser -9, pues es el único cuadrado perfecto de las dos soluciones posibles, y para la ecuación cuadrática las soluciones deben ser cuadrados perfectos. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que, como -9 y 5 son solución de la ecuación cuadrática, también son solución del problema planteado. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que la ecuación que debe solucionarse es $x^2 + 8x = 45$, considerando que el área de ambas figuras es el resultado de multiplicar su base y su altura.

Competencia	Argumentación.
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.
Estándar asociado	Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
¿Qué evalúa?	La capacidad para justificar la validez de un procedimiento en el que se debe calcular un porcentaje.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	Como $7\% = \frac{7}{100} = 0,07$, entonces, calcular el 7 % equivale a multiplicar por 0,07, por lo que el procedimiento planteado es correcto.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que calcular el 7 % equivale a multiplicar por $\frac{7}{10} = 0,7$, concluyendo que el procedimiento sugerido es incorrecto. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que, como el porcentaje es un valor impar, el procedimiento solo es correcto si el resultado es también un valor impar. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que el valor 6.000 corresponde a la cantidad de nadadores por país, por lo que el procedimiento es incorrecto pues hace falta multiplicar el resultado por el número de países participantes.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular los valores que corresponden a un porcentaje dado, compararlos y asociarlos a categorías establecidas.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La cantidad de personas de primaria inscritas a cada actividad es:

- Deportes: $120 \times 40 \% = 48$.
- Teatro: $120 \times 55 \% = 66$.
- Música: $90 \times 70 \% = 63$.
- Danza: $110 \times 60 \% = 66$.

Por lo que las actividades con mayor cantidad de inscritos de primaria son teatro y danza.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren las 2 actividades con un mayor porcentaje, es decir, música con un 70 % y danza con un 60 %.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren las 2 actividades con la menor cantidad de inscritos de primaria que son deportes con 48 inscritos, y música con 63 inscritos.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren las actividades que tienen más inscritos que son deportes y teatro con 120 inscritos cada una.

► Competencia	Interpretación.
► Afirmación	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
► Evidencia	Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.
► Estándar asociado	Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar una inconsistencia de la información presentada en una gráfica.
► Respuesta correcta	B
► Justificación de la respuesta correcta	La gráfica muestra el resultado de multiplicar el número de inscritos en cada curso y el precio por sesión. Sin embargo, en la categoría de 2 y de 3 sesiones por semana hace falta multiplicar este resultado por el número de sesiones por semana, por lo que la gráfica es inconsistente pues estos valores deben ser mayores en las 4 actividades.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, como deportes es la actividad con mayor cantidad de personas inscritas a 1 sesión semanal, los ingresos deben ser mayores que los de las otras actividades. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, como los precios por sesión de música y danza son iguales, los ingresos deben iguales. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, como el número de inscritos a 3 sesiones semanales de deportes y de música es igual, los ingresos deben iguales.

Competencia

Formulación y ejecución.

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Estándar asociado

Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar la condición que garantice el paralelismo entre dos rectas.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

Si los puntos P , T y S son colineales, la recta que contiene estos puntos corta a dos rectas que deben ser paralelas por tener ángulos alternos internos (3 y 4) de igual medida.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, bajo las condiciones dadas en la opción, los triángulos son semejantes y que, en consecuencia, PQ será paralelo a RS .
Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que, si los ángulos conjugados tienen la misma medida y los puntos P , T y S son colineales, la recta que contiene estos puntos corta a dos rectas que deben ser paralelas.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que, si los ángulos alternos internos 5 y 6 tienen la misma medida y los lados correspondientes de los 2 triángulos también, los triángulos serán congruentes y, por tanto, PQ será paralelo a RS .

Competencia

Interpretación.

Afirmación

Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia

Transforma la representación de una o más piezas de información.

Estándar asociado

Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar la gráfica asociada a una expresión trigonométrica dada.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Como la distancia máxima que puede alcanzar PK es QP y la distancia mínima que puede alcanzar PK es PT , es decir h , entonces, la gráfica debe mostrar los valores desde QP cuando el ángulo es mínimo hasta h cuando el ángulo es máximo.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, independientemente del ángulo α , la altura h siempre será la misma y confundan la distancia PK con la distancia PT .
Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren la gráfica con una distancia que va desde la distancia máxima QP hasta 0, sin tener en cuenta que la distancia mínima es PT , es decir, h .
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que, independientemente del ángulo α , la distancia máxima siempre será QP y confunda esta distancia con PK .



La educación
es de todos

Mineducación



M101

Matemáticas

Cuadernillo 1

2021

GRADO
10.º



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

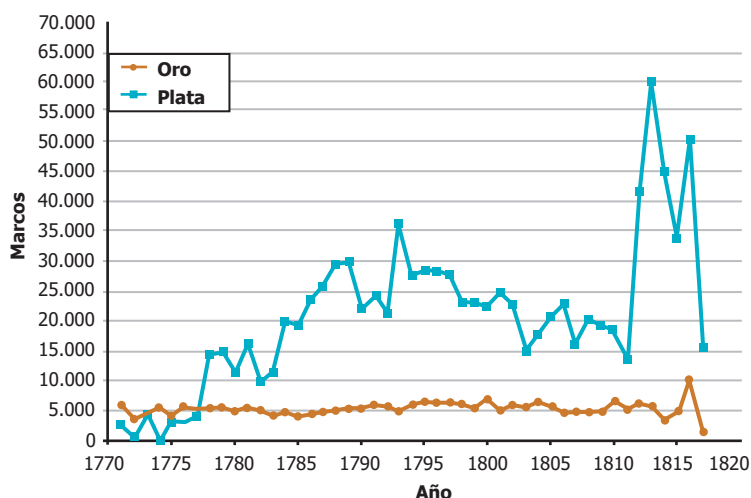
N.º de preguntas:
20

3º a 11º
evaluar
para
avanzar

icfes
mejor saber

RESPONDA LA PREGUNTA 1 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En la gráfica se muestra el precio, en marcos, por kilogramo (kg) de plata y de oro entre los años 1772 y 1817.



1. ¿En qué año el precio del kilogramo de plata fue de 10.000 marcos?

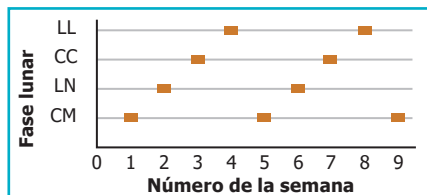
- A. 1778.
- B. 1782.
- C. 1803.
- D. 1816.

2. El calendario de la tabla muestra cómo, semana tras semana, cambian las fases lunares para los primeros meses de un año.

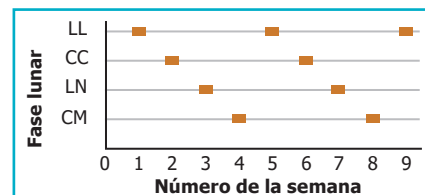
Semana	Fecha	Fase lunar
1	5 de enero	Cuarto menguante (CM)
2	11 de enero	Luna nueva (LN)
3	19 de enero	Cuarto creciente (CC)
4	27 de enero	Luna llena (LL)
5	3 de febrero	Cuarto menguante (CM)
6	10 de febrero	Luna nueva (LN)
7	17 de febrero	Cuarto creciente (CC)
8	25 de febrero	Luna llena (LL)
9	4 de marzo	Cuarto menguante (CM)

Se define una función $f(s)$ donde s es el número de la semana del año y $f(s)$ es la fase lunar correspondiente. ¿Cuál de las siguientes gráficas describe el comportamiento de $f(s)$?

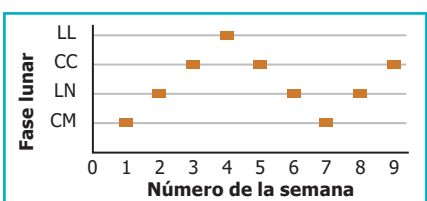
A.



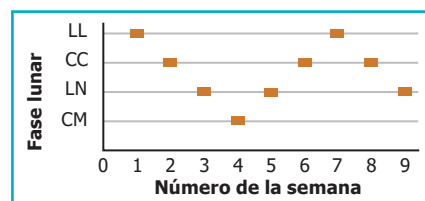
B.



C.



D.



RESPONDA LAS PREGUNTAS 3 Y 4 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

De acuerdo con la OAG (Official Airline Guide), una agencia internacional especializada en cifras de aviación, la probabilidad de morir en un accidente aéreo es de 1 en 4,7 millones cuando se viaja en aerolínea comercial.

3. Marte es una aerolínea comercial que ha transportado 10.000 personas en 100 vuelos (todos a su máxima capacidad) y solo tuvo un accidente aéreo, en el cual murieron 5 pasajeros.

¿Qué probabilidad debe calcular la aerolínea Marte para compararse con el resultado presentado por la OAG?

- A. La probabilidad de morir en un accidente aéreo de la aerolínea Marte.
- B. La probabilidad de que una persona sea víctima de un accidente aéreo.
- C. La probabilidad de ser pasajero de un vuelo que sufrirá un accidente.
- D. La probabilidad de que un vuelo de la aerolínea Marte sufra un accidente.

4. En otro estudio de la OAG se determinó que la probabilidad de morir en un accidente de barco es de 10 en 47 millones. Una persona prefiere viajar en avión que en barco, pues afirma que el avión es más seguro.

Esta afirmación es

- A. verdadera, porque es 10 veces más probable morir en un barco que en un avión.
- B. falsa, porque es más seguro viajar en barco que en avión.
- C. verdadera, porque hay 10 veces menos viajes en avión que en barco.
- D. falsa, porque es igual de seguro viajar en avión que en barco.

5. Para cuatro empresas de servicios públicos (ESP) que reciben la misma cantidad de reclamos en un año, se estimó la eficiencia en la atención de reclamos de los usuarios antes de 24 horas, así:

Energía: 2 de cada 3 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas.

Acueducto: 5 de cada 6 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas.

Telefonía: 8 de cada 10 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas.

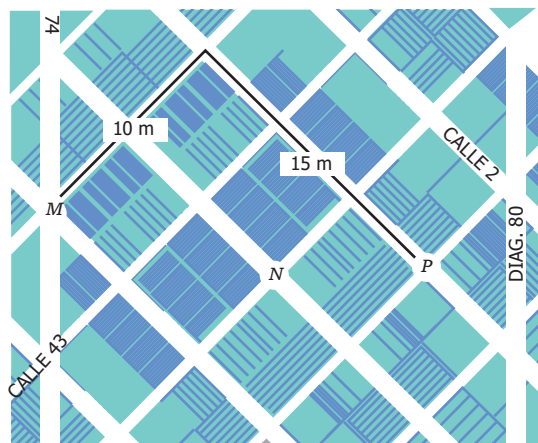
Gas: 3 de cada 5 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas.

Una reclamación de un servicio, que **NO** haya sido atendida antes de 24 horas, es más probable que provenga de la ESP de

- A. energía.
- B. acueducto.
- C. telefonía.
- D. gas.

RESPONDA LA PREGUNTA 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En la figura se presenta un mapa de la vista aérea de las calles de una parte de una ciudad. Se muestran tres puntos M , N y P , y la medida de dos segmentos sobre el mapa. Cada uno de los cuadrados tiene lados de 5 m.



6. Una representación de los posibles caminos entre dos puntos, X y Y de la ciudad se da al establecer el número de posibilidades entre ellos. Por ejemplo, si entre los puntos X y Y hay tres caminos posibles se escribe $X(3)Y$.

La representación de los posibles caminos de M a P de longitud igual a 25 m, pasando por N , es

- A. $M(1)N(1)P$.
- B. $M(2)N(1)P$.
- C. $M(3)N(2)P$.
- D. $M(4)N(2)P$.

7. La tabla presenta información sobre características de tres sistemas de iluminación que proporcionan la misma intensidad de luz.

	Sistema de iluminación		
			
Característica	Foco incandescente	Lámpara fluorescente compacta (LFC)	Bombillo LED
Potencia (vatios)	100	25	10
Consumo (kilovatio hora)	0,1	0,025	0,01
Costo de la unidad (pesos)	1.000	6.000	54.000
Vida útil (horas)	1.000	5.000	50.000

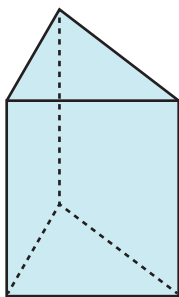
Una compañía promociona el uso de bombillos LED, comparando en su publicidad, mediante una gráfica, la vida útil de estos con la de las lámparas LFC. La ilustración que aparece en la publicidad debería ser

- A.  = 
- B.  = 
- C.  = 
- D.  = 

8. Dos mil personas se encuestarán para conocer su intención de voto en futuras elecciones. El 60 % de las personas que votarán tienen entre 18 y 38 años, y el 40 % restante son mayores de 38 años. La encuesta representará la intención de voto de toda la población habilitada para votar, cuando la cantidad de encuestados entre los 18 y 38 años sea

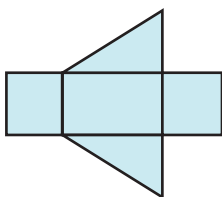
A. 2.000
B. 1.200
C. 1.000
D. 600

9. Observe el siguiente prisma triangular:

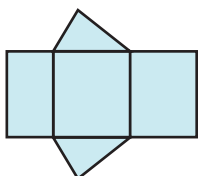


¿Con cuál de los siguientes moldes se puede armar el prisma triangular?

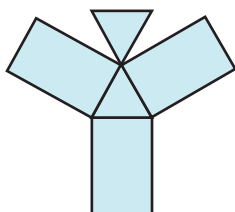
A.



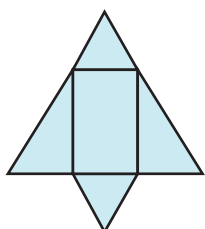
B.



C.



D.



10. Isabel quiere comprar un carro. En el concesionario le ofrecen tres (3) modelos diferentes con la siguiente forma de pago: una cuota inicial y determinado número de cuotas mensuales del mismo valor cada una, para completar el valor restante del carro. En la tabla se muestran los modelos, el valor de las cuotas y el número de cuotas.

Modelo	Cuota inicial (\$)	Cuota mensual (\$)	Número de cuotas
<i>J</i>	3.000.000	500.000	36
<i>K</i>	5.000.000	2.000.000	12
<i>L</i>	10.000.000	1.000.000	24

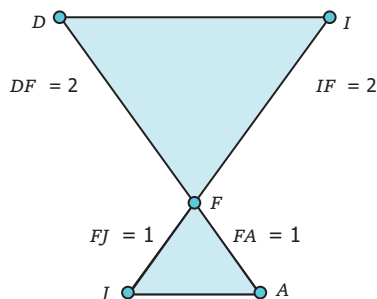
Isabel decide calcular el valor total de cada modelo y propone la siguiente operación:

$$(\text{Cuota inicial} \times \text{número de cuotas}) + \text{cuota mensual}$$

Su hermano, que la acompaña al concesionario, le informa que en su operación está usando las variables de forma equivocada. Esto es verdadero, porque

- las variables tienen valores muy diferentes entre sí y, por tanto, debe ajustarlas en su operación.
- la operación entre paréntesis indica que paga la cuota inicial varias veces, cuando esta solo se paga una vez.
- primero debe obtener el promedio de las cuotas para los tres modelos, y usar estos valores en su operación.
- el número de cuotas mensuales debe dividir el valor total a pagar, lo cual no se muestra en la operación.

11. En la figura se representan los triángulos DFI y JFA y las medidas de algunos de sus lados. Los ángulos DFI y JFA son opuestos por el vértice.

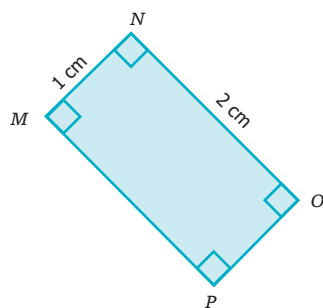


Teniendo en cuenta la información presentada en la figura, es correcto afirmar que el $\triangle DFI$ y el $\triangle JFA$ son semejantes porque $\angle DFI = \angle JFA$ y

- $FA = FJ$
- $\frac{DI}{JA} = \frac{IF}{DF}$
- $DF = IF$
- $\frac{DF}{FA} = \frac{IF}{FJ}$

12. En una clase de Geometría se planteó el siguiente problema:

“Construir un rectángulo semejante al que se representa en la figura”.



Figura

Para resolver el problema, un estudiante realizó la siguiente construcción:

	Trazó un segmento $\overline{EF}$ con el doble de medida del segmento $\overline{MN}$.
	A partir del punto F, trazó el segmento $\overline{FG}$ de 3 cm de longitud, y perpendicular al segmento $\overline{EF}$.
	Trazó la recta m perpendicular al segmento $\overline{FG}$ que pasa por el punto G. Trazó la recta l perpendicular al segmento $\overline{EF}$ que pasa por el punto E. Determinó el punto H de la intersección de las rectas m y l.
	El rectángulo $EFGH$ construido de esta forma es semejante al rectángulo $MNOP$.

Respecto a los rectángulos $EFGH$ y $MNOP$, es correcto afirmar que

- A. no son semejantes porque sus lados correspondientes tienen diferentes medidas.
- B. no son semejantes porque sus lados correspondientes no son proporcionales.
- C. son semejantes porque los lados del rectángulo inicial se incrementaron 1 cm.
- D. son semejantes porque los ángulos internos correspondientes son congruentes.

RESPONDA LA PREGUNTA 13 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Este fragmento es parte de un informe del DANE (2011) acerca del transporte urbano de pasajeros.

Bogotá fue el área metropolitana que concentró la mayor parte del número de vehículos de transporte tradicional urbano de pasajeros (40,4 %), y en donde se movilizó el mayor número de pasajeros (38,6 %). Esto reúne un parque automotor de 17.293 unidades y un promedio diario de 3,3 millones de pasajeros. Las áreas metropolitanas de Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Manizales, y las ciudades de Cartagena, Santa Marta e Ibagué concentraron, en conjunto, 47,1 % de los vehículos, en los que se transportaron 51,5 % de los pasajeros del servicio de transporte tradicional.

13. Uno de los alcaldes de las áreas metropolitanas mencionadas propone que, para determinar el porcentaje de pasajeros que corresponde a su área metropolitana, simplemente basta con dividir 51,5 % entre 9, que correspondería al porcentaje de pasajeros sobre el total de áreas metropolitanas a las que pertenecen los pasajeros.

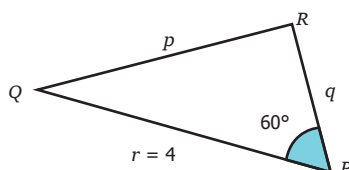
Respecto a este cálculo, se puede afirmar que **NO** es apropiado porque

- A. ignora el porcentaje de vehículos en los que se transportan los pasajeros.
- B. ignora la cantidad de pasajeros que se transporta en el área metropolitana de Bogotá.
- C. asume que en todas las áreas metropolitanas se transporta la misma cantidad de pasajeros.
- D. asume que en todas las áreas metropolitanas se utiliza la misma cantidad de vehículos.

14. En el triángulo PQR se verifican las relaciones

$$\begin{aligned} p^2 &= q^2 + r^2 - 2qr \cos P \\ q^2 &= p^2 + r^2 - 2pr \cos Q \\ r^2 &= p^2 + q^2 - 2pq \cos R \end{aligned}$$

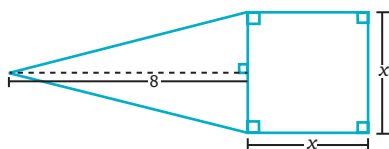
Recuerde que
 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$



Además se sabe que $r = 2q$. ¿Cuál es la medida del lado p ?

- A. 28
- B. 12
- C. $\sqrt{28}$
- D. $\sqrt{12}$

15. Federico necesita resolver el problema de encontrar la medida x , en centímetros, del lado del cuadrado de la figura.



Sabe que el área total de la figura es 45 centímetros cuadrados y determina que el problema se puede resolver utilizando la ecuación

$$x^2 + \frac{8x}{2} = 45$$

Las soluciones correctas de esta ecuación son $x = -9$ y $x = 5$. Para resolver el problema inicial, de las dos soluciones de la ecuación, Federico debe presentar como respuesta

- A. -9, porque nueve es el único cuadrado perfecto en las soluciones.
- B. las dos, porque al ser soluciones de la ecuación lo son del problema.
- C. ninguna, porque la ecuación no corresponde al problema.
- D. 5, porque el lado del cuadrado debe ser un valor positivo.

16. Los Juegos Panamericanos se realizan cada cuatro años y en estos participan países de América, en diferentes disciplinas deportivas. La tabla muestra algunos datos de ocho versiones de los juegos.

Año	1983	1987	1991	1995	1999	2003	2007	2011
Países	36	38	39	42	42	42	42	42
Deportes	22	27	34	33	34	35	39	49
Atletas	3.426	4.453	4.519	5.144	5.275	5.500	5.662	6.000

Del total de atletas participantes en 2011, el 7 % compite en natación. Para determinar el número de atletas que compiten en natación ese año, se sugiere multiplicar 0,07 por el número de atletas que participaron en 2011.

El procedimiento sugerido es

- A. incorrecto, pues se debe multiplicar 0,7 por el número de atletas.
- B. correcto, solamente si el resultado obtenido es un número impar de nadadores.
- C. incorrecto, porque falta multiplicar el resultado por el número de países participantes.
- D. correcto, porque multiplicar por 7 y dividir entre 100 es equivalente a multiplicar por 0,07.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 17 Y 18 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un colegio registra la siguiente cantidad de inscritos por cada curso extraescolar que ofrece, dependiendo del número de sesiones semanales a las que asisten. Cada sesión dura una hora.

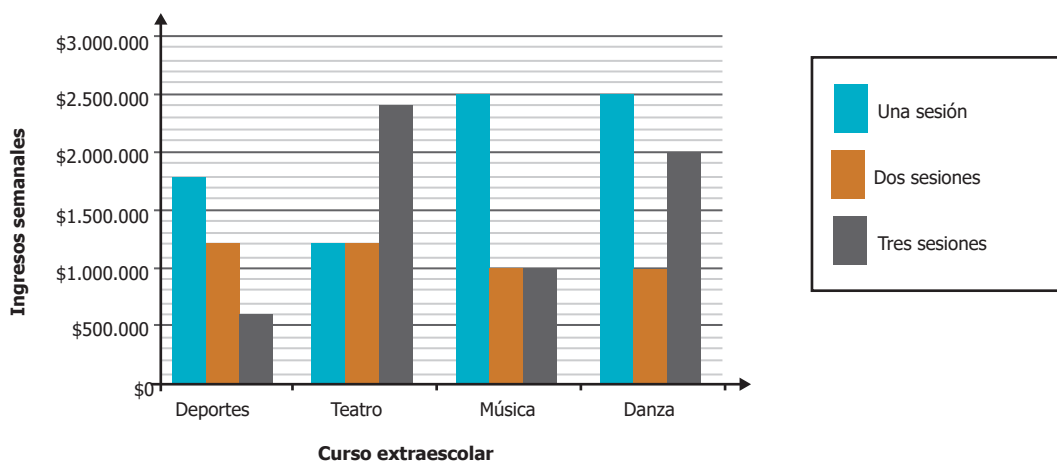
Curso extraescolar	Inscritos por número de sesiones semanales			Precio por sesión (pesos)
	Una	Dos	Tres	
Deportes	60	40	20	30.000
Teatro	30	30	60	40.000
Música	50	20	20	50.000
Danza	50	20	40	50.000

17. El 40 % de los asistentes a deportes, el 55 % a teatro, el 70 % a música y el 60 % a danza son de primaria.

Las actividades extraescolares con una mayor cantidad de personas inscritas de este nivel escolar son

- A. música y danza.
- B. música y deportes.
- C. teatro y deportes.
- D. teatro y danza.

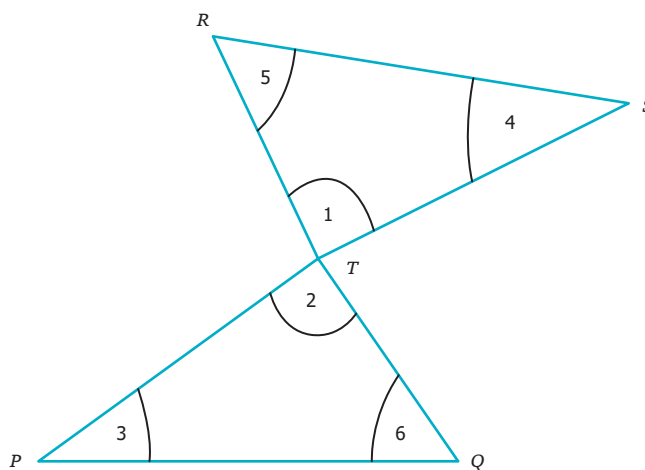
18. Para mostrar los ingresos que recibe semanalmente el colegio por estos cursos se propone la siguiente gráfica.



La gráfica presenta una inconsistencia porque los ingresos recibidos de los asistentes a

- A. una sesión de deportes deben ser mayores que los de las otras actividades.
- B. 2 o 3 sesiones deben ser mayores en todas las actividades.
- C. danza y música deben ser los mismos sin importar las sesiones.
- D. 3 sesiones de deportes o música deben tener barras iguales.

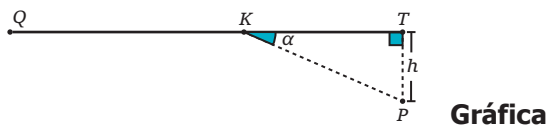
19. La figura muestra una construcción geométrica.



Para que $\overline{PQ}$ sea paralelo a $\overline{RS}$ es suficiente que

- A. $PT = TS$, $RT = TQ$, y que además los ángulos 1 y 2 tengan igual medida.
- B. los ángulos 4 y 6 tengan la misma medida, y P , T y S sean colineales.
- C. $PT = TS$, $RT = TQ$, $PQ = RS$, y que los ángulos 5 y 6 tengan igual medida.
- D. los ángulos 3 y 4 tengan la misma medida, y P , T , S sean colineales.

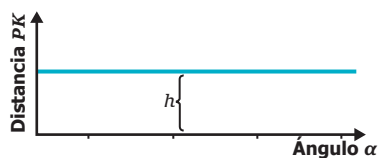
20. Un punto K se mueve de un extremo a otro del segmento QT que se muestra en la gráfica.



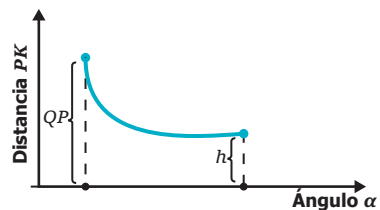
El ángulo α y la medida h se relacionan mediante la razón trigonométrica $\text{sen}(\alpha) = \frac{h}{KP}$, de donde se deduce la distancia entre K y P como $KP = \frac{h}{\text{sen}(\alpha)}$ o $KP = h \times \text{csc}(\alpha)$.

La gráfica que muestra las distancias KP , cada vez que K se mueve sobre el segmento QT , es

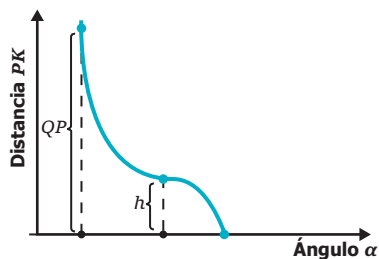
A.



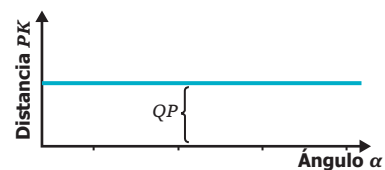
B.



C.



D.



DATOS PERSONALES

Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 1

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535